

PRACTICA RA.02

APACHE

Tabla de contenidos

Ejercicio 1 2

Ejercicio 2 5

Ejercicio 3 6

Ejercicio 4 8

Ejercicio 5 10

Ejercicio 6 12

Ejercicio 7 15

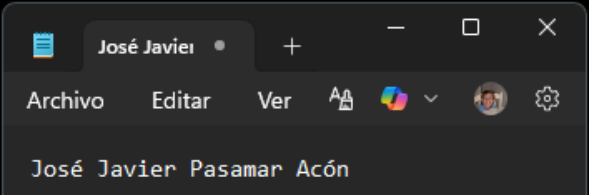
Ejercicio 8 17

Ejercicio 1

Configurar Apache con dos servidores virtuales en el puerto 8081

Creamos los directorios de los sitios web y sus páginas html

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /var/www/
total 12
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 nov  5 10:33 empresa
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 nov  5 10:33 empresa2
drwxr-xr-x 2 root      root    4096 oct 31 00:03 html
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /var/www/empresa
total 4
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 32 nov  5 10:33 empresa.html
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /var/www/empresa2
total 4
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 32 nov  5 10:33 empresa2.html
alumno@alumno-virtualbox:~$
```



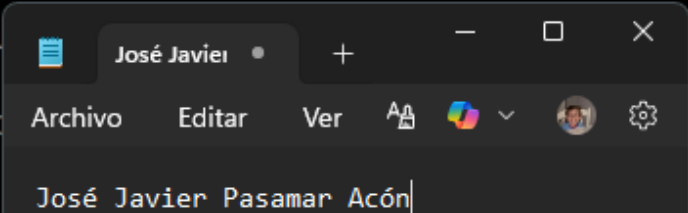
Configuramos el archivo ports.conf para ubicar el puerto 8081

```
GNU nano 8.1 /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here,
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8081

<IfModule mod_ssl.c>
</IfModule>

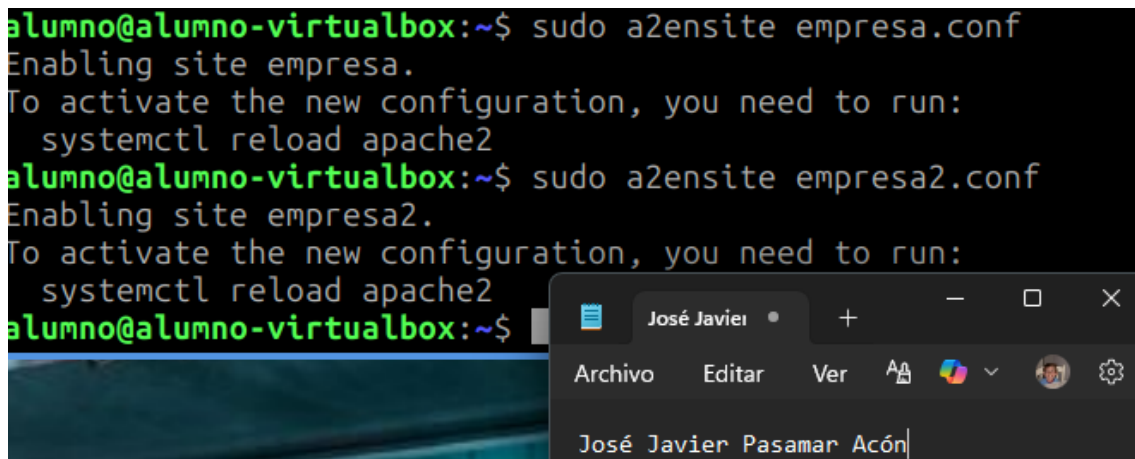
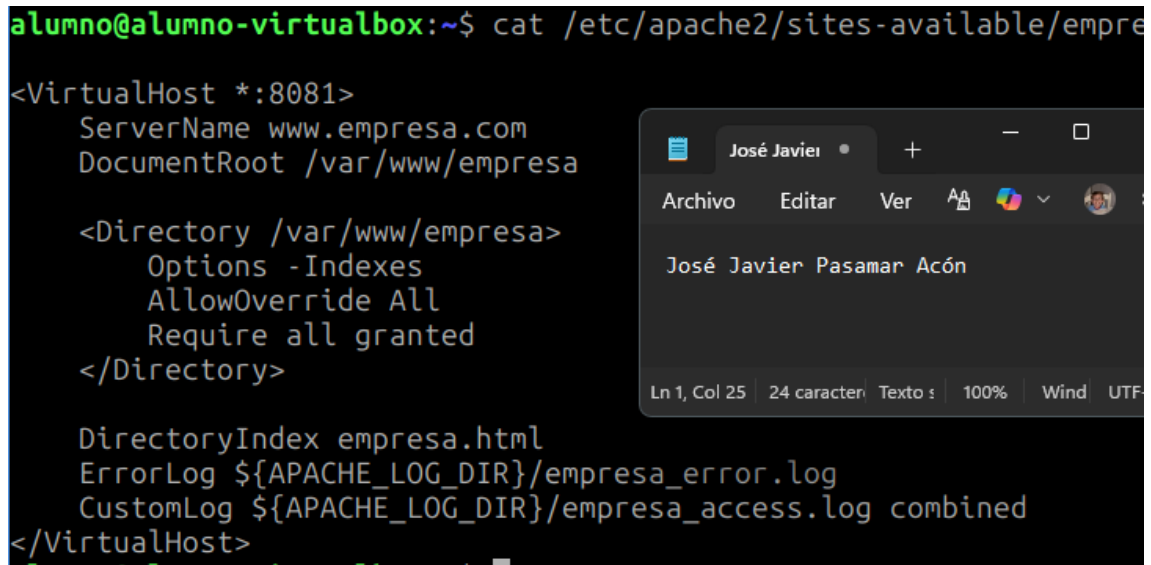
<IfModule>
```



Se crean los virtual hosts



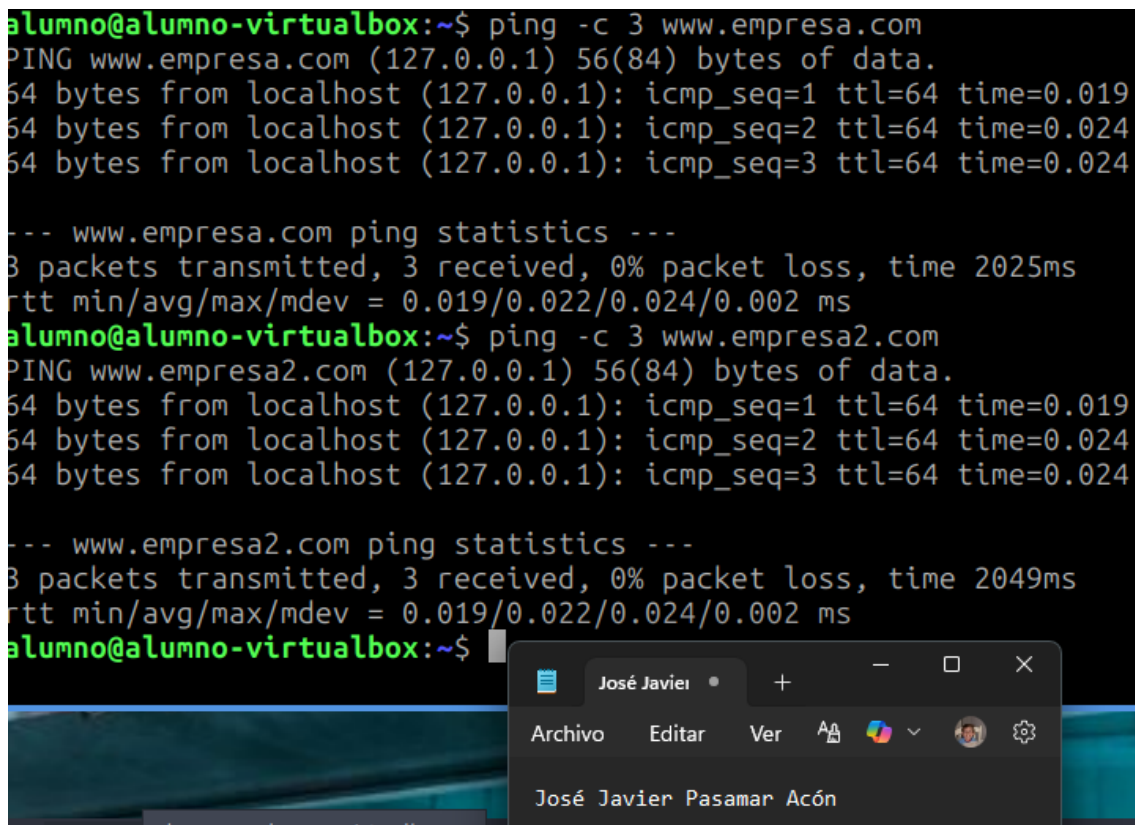
Con el comando cat mostramos los archivos completos



Comprobamos si funciona en el navegador



Comprobamos el ping y vemos que resuelve en 127.0.0.1



Con wget sacamos que el http/1.1 está OK

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ wget -O /tmp/empresa2.html http://www.empresa2.com:8081/
--2025-11-05 10:54:53-- http://www.empresa2.com:8081/
Resolviendo www.empresa2.com (www.empresa2.com)... 127.0.0.1
Conectando con www.empresa2.com (www.empresa2.com)[127.0.0.1]:8081
Conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 32 [text/html]
Guardando como: '/tmp/empresa2.html'
/tmp/empresa2.html 100%[=====>]
2025-11-05 10:54:53 (9.69 MB/s) = '/tmp/empresa2.html'
```

Renombramos temporalmente los archivos para hacer que no encuentren la dirección y que salga un error

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at www.empresa.com Port 8081

Ejercicio 2

Configura el host empresa para registrar los logs

Creamos directorios para los logs y permisos

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -ld /var/log/apache2/empresa
drwxr-x--- 2 www-data www-data 4096 nov  5 11:12 /var/log/apache2/empresa
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /var/log/apache2/empresa
ls: no se puede abrir el directorio '/var/log/apache2/empresa': Permiso denegado
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Configuramos formato de los y rutas en el VirtualHost

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sed -n '1,200p' /etc/apache2/sites-available/empresa.conf
<VirtualHost *:8081>
    ServerName www.empresa.com
    DocumentRoot /var/www/empresa

    <Directory /var/www/empresa>
        Options -Indexes
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex empresa.html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa_access.log combined

    # Definir un formato de log personalizado: IP, página solicitada (URL path) y hora
    LogFormat "%h %U %t" empresa_custom

    # Log de acceso (archivo en /var/log/apache2/empresa/)
    CustomLog /var/log/apache2/empresa/empresa-access.log empresa_custom

    # Log de error
    ErrorLog /var/log/apache2/empresa/empresa-error.log
</VirtualHost>
```

Comprobamos sintaxis y reiniciamos Apache

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully
me' directive globally to suppress this message
Syntax OK
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Generamos entradas en el log y vemos líneas con 3 campos

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo tail -n 20 /var/log/apache2/empresa/empresa-access.log
127.0.0.1 /empresa.html [05/Nov/2025:11:17:32 +0100]
127.0.0.1 /otra-pagina [05/Nov/2025:11:17:32 +0100]
127.0.0.1 /empresa.html [05/Nov/2025:11:17:32 +0100]
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

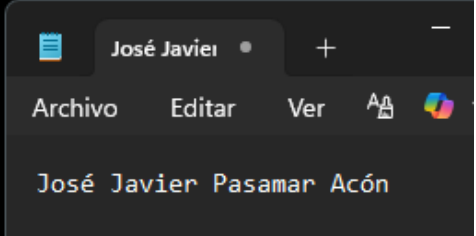
Ejercicio 3

Configurar el apache para que el usuario llamado empleado tenga acceso público pero con la URL personal (/~empleado)

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo adduser empleado
Info: Anadiendo el usuario 'empleado' ...
Info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
Info: Anadiendo el nuevo grupo 'empleado' (1001) ...
Info: Adding new user 'empleado' (1001) with group 'empleado (1001)' ...
Info: Creando el directorio personal '/home/empleado' ...
Info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para empleado
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
Info: Adding new user 'empleado' to supplemental / ex
Info: Anadiendo al usuario 'empleado' al grupo 'users'
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

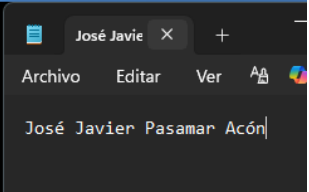
Creamos una carpeta public y una página con salida html, comprobamos que tienen permisos de lectura

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /home/empleado/public_
total 4
-rwxr-xr-x 1 empleado empleado 45 nov  5 11:24 index.htm
alumno@alumno-virtualbox:~$
```



Activamos el módulo UserDir

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo systemctl restart apache2
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

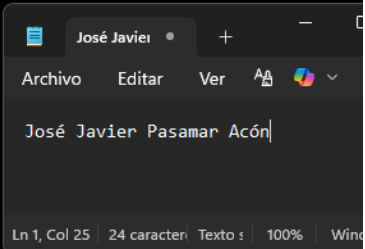


Configuramos Apache para que solo pueda entrar el usuario empleado

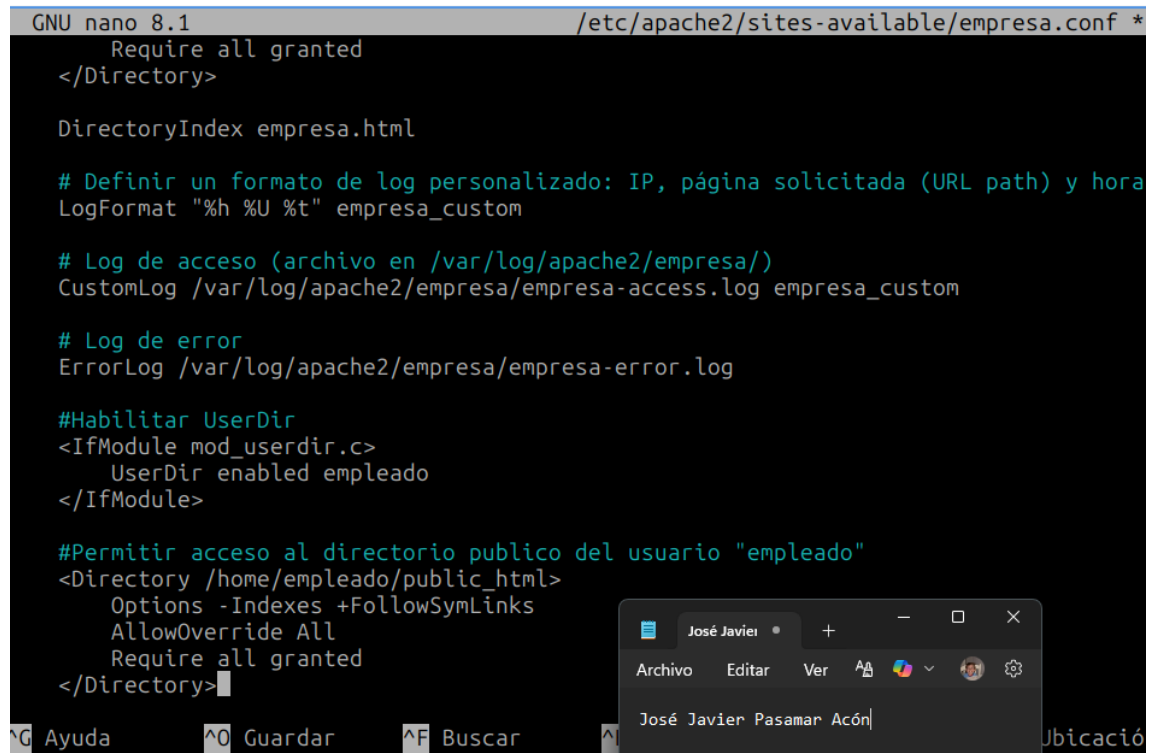
```
GNU nano 8.1 /etc/apache2/mods-available/userdir.c
UserDir public_html
UserDir disabled root

<IfModule mod_userdir.c>
  # Habilitamos UserDir solo para "empleado"
  UserDir disabled
  UserDir enabled empleado

  <Directory /home/*/public_html>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    Require method GET POST OPTIONS
  </Directory>
</IfModule>
```



Asegurar que VirtualHost de empresa.com permite el uso de UserDir



```
GNU nano 8.1 /etc/apache2/sites-available/empresa.conf *
Require all granted
</Directory>

DirectoryIndex empresa.html

# Definir un formato de log personalizado: IP, página solicitada (URL path) y hora
LogFormat "%h %U %t" empresa_custom

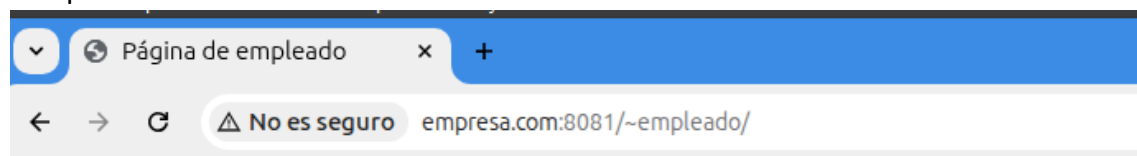
# Log de acceso (archivo en /var/log/apache2/empresa/)
CustomLog /var/log/apache2/empresa/empresa-access.log empresa_custom

# Log de error
ErrorLog /var/log/apache2/empresa/empresa-error.log

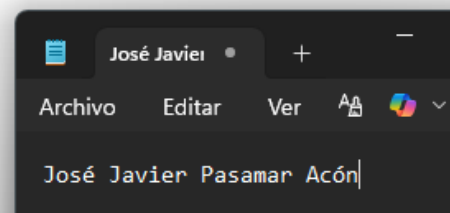
#Habilitar UserDir
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir enabled empleado
</IfModule>

#Permitir acceso al directorio publico del usuario "empleado"
<Directory /home/empleado/public_html>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

Ahora con todos los cambios realizados buscamos en el puerto 8081 para el usuario "empleado"



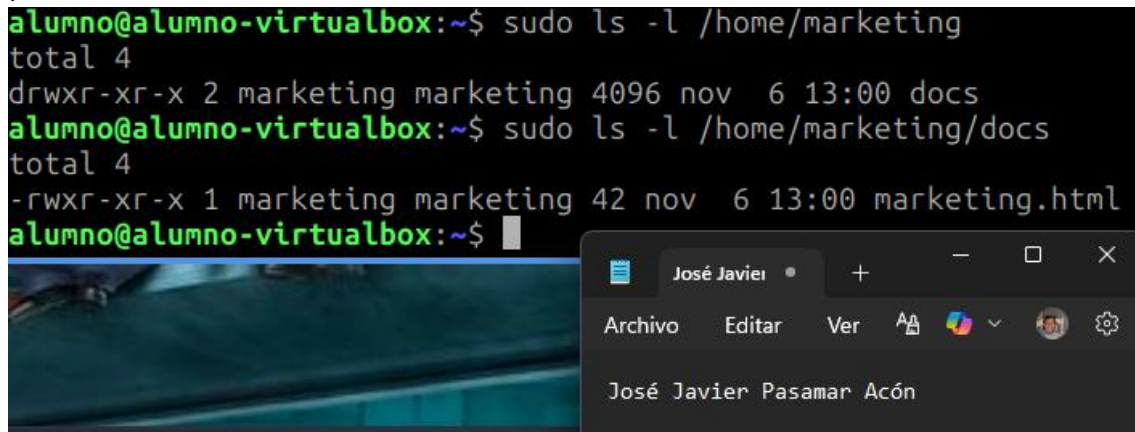
Página de empleado funcionando



Ejercicio 4

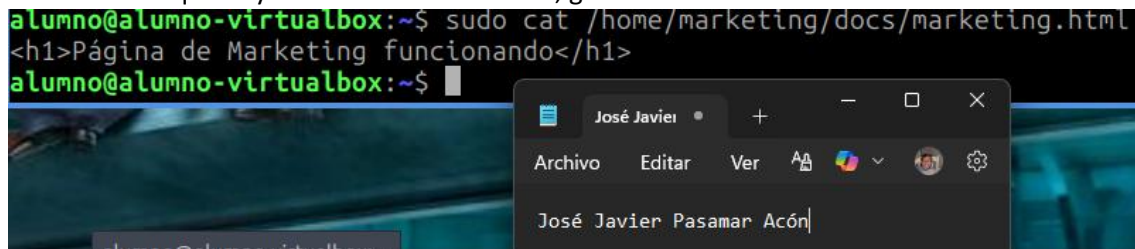
Creamos el usuario marketing, y un directorio con un archivo html. Además, le damos permisos.

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo ls -l /home/marketing
total 4
drwxr-xr-x 2 marketing marketing 4096 nov  6 13:00 docs
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo ls -l /home/marketing/docs
total 4
-rwxr-xr-x 1 marketing marketing 42 nov  6 13:00 marketing.html
alumno@alumno-virtualbox:~$
```



Ahora vemos qué hay dentro del archivo html, gracias al comando cat

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo cat /home/marketing/docs/marketing.html
<h1>Página de Marketing funcionando</h1>
alumno@alumno-virtualbox:~$
```



Editamos el archivo empresa.conf para configurar el VirtualHost

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ cat /etc/apache2/sites-available/empresa.conf
<VirtualHost *:8081>
    ServerName www.empresa.com
    DocumentRoot /var/www/empresa

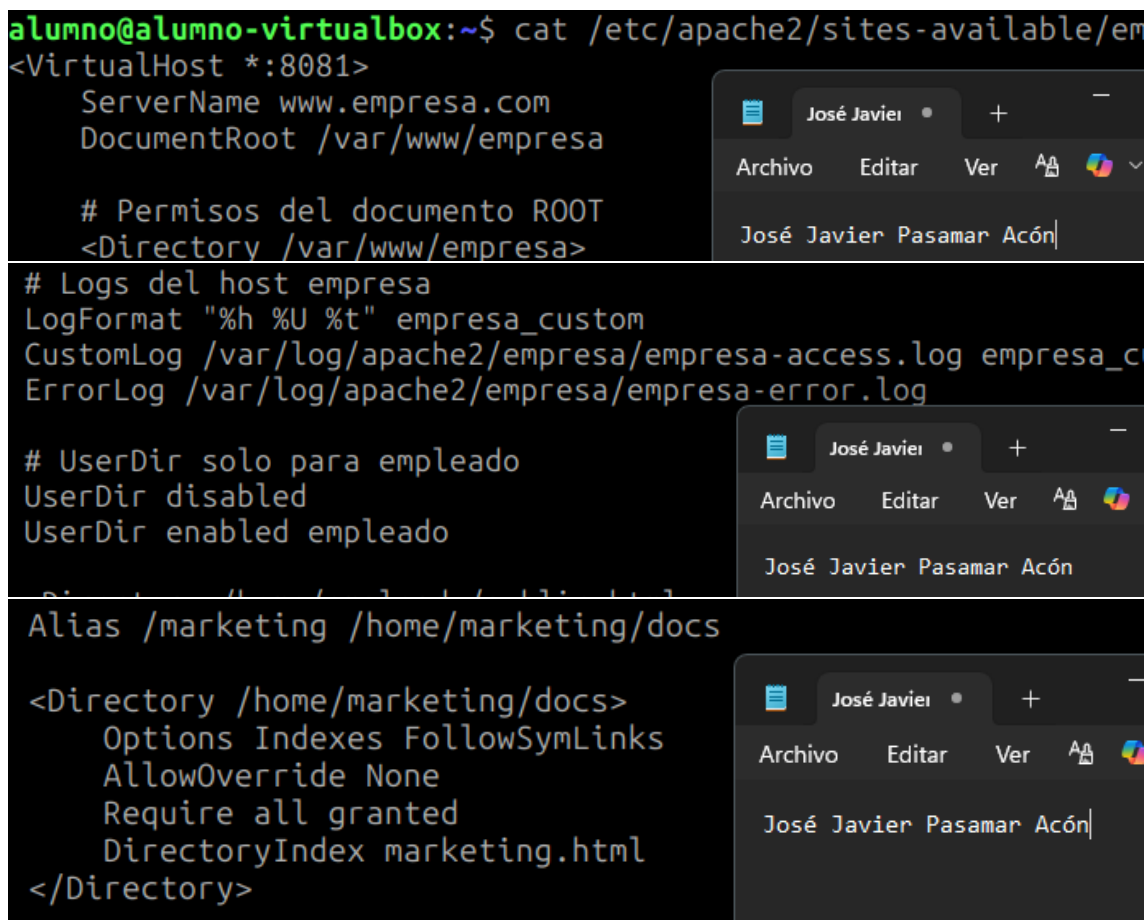
    # Permisos del documento ROOT
    <Directory /var/www/empresa>

# Logs del host empresa
LogFormat "%h %U %t" empresa_custom
CustomLog /var/log/apache2/empresa/empresa-access.log empresa_custom
ErrorLog /var/log/apache2/empresa/empresa-error.log

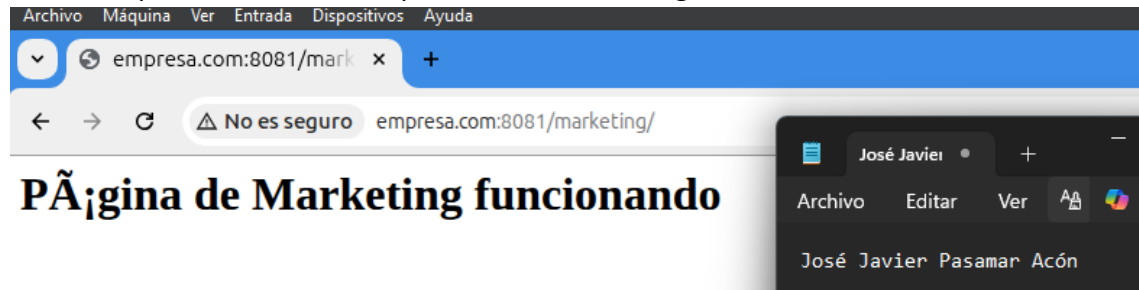
# UserDir solo para empleado
UserDir disabled
UserDir enabled empleado

Alias /marketing /home/marketing/docs

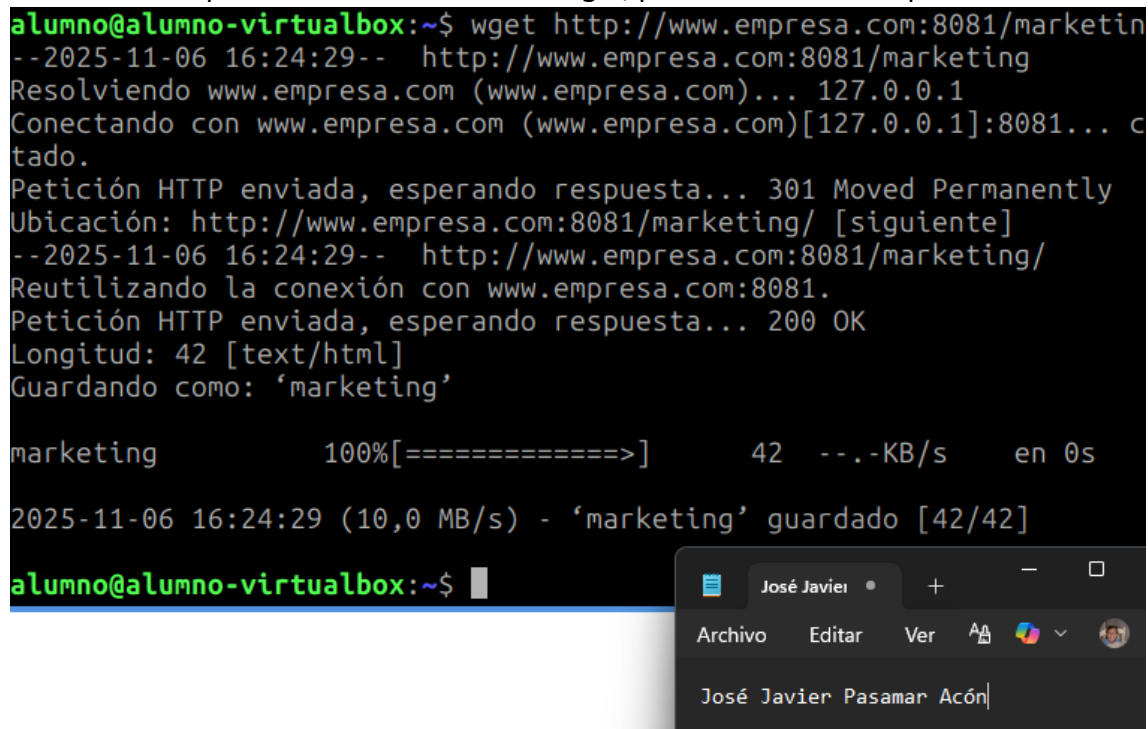
<Directory /home/marketing/docs>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
    DirectoryIndex marketing.html
</Directory>
```



Ahora lo que hacemos es comprobar desde el navegador



Y también comprobamos con el comando wget, para ver si recibe respuesta



Ejercicio 5

Habilitamos los módulos que sean necesarios

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo a2enmod auth_basic authn_file aut
pfile
sudo systemctl restart apache2
[sudo] contraseña para alumno:
Considering dependency authn_core for auth_basic:
Module authn_core already enabled
Module auth_basic already enabled
Module authn_file already enabled
Considering dependency authz_core for authz_groupfile:
Module authz_core already enabled
Enabling module authz_groupfile.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
alumno@alumno-virtualbox:~$ systemctl restart apache2
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Creamos fichero de usuarios (htpasswd) y usuarios virtuales

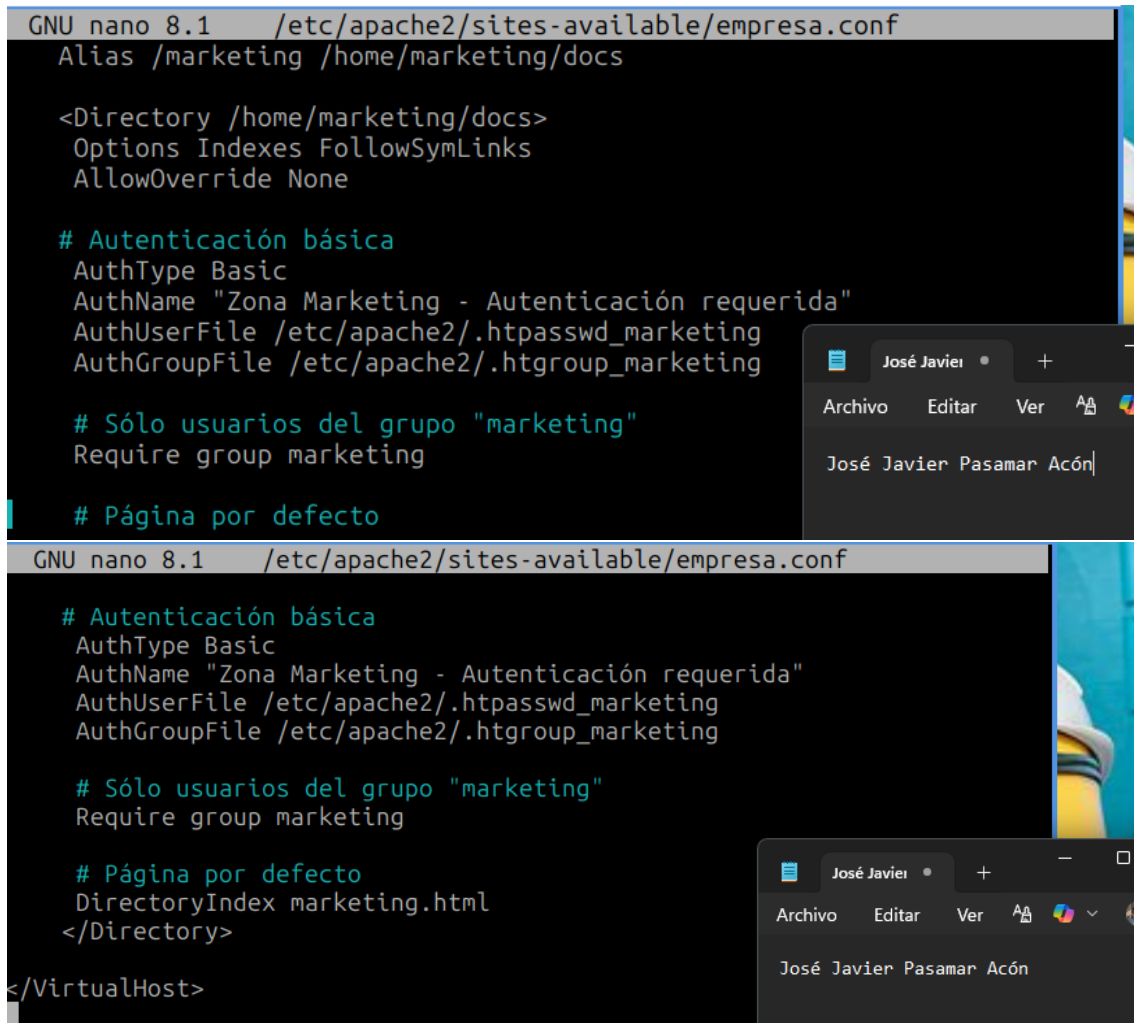
Ahora comprobamos permisos, y la propia existencia del fichero.

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /etc/apache2/.htpasswd_marketing
-rw-r--r-- 1 root root 129 nov  6 16:39 /etc/apache2/.htpasswd_marketing
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Creamos fichero de grupos y añadimos los usuarios alñ propio grupo

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo cat /etc/apache2/.htgroup_marketing
marketing: maria juan ana
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Vamos a modificar el archivo empresa.conf para proteger al grupo de usuarios marketing



```
GNU nano 8.1 /etc/apache2/sites-available/empresa.conf
Alias /marketing /home/marketing/docs

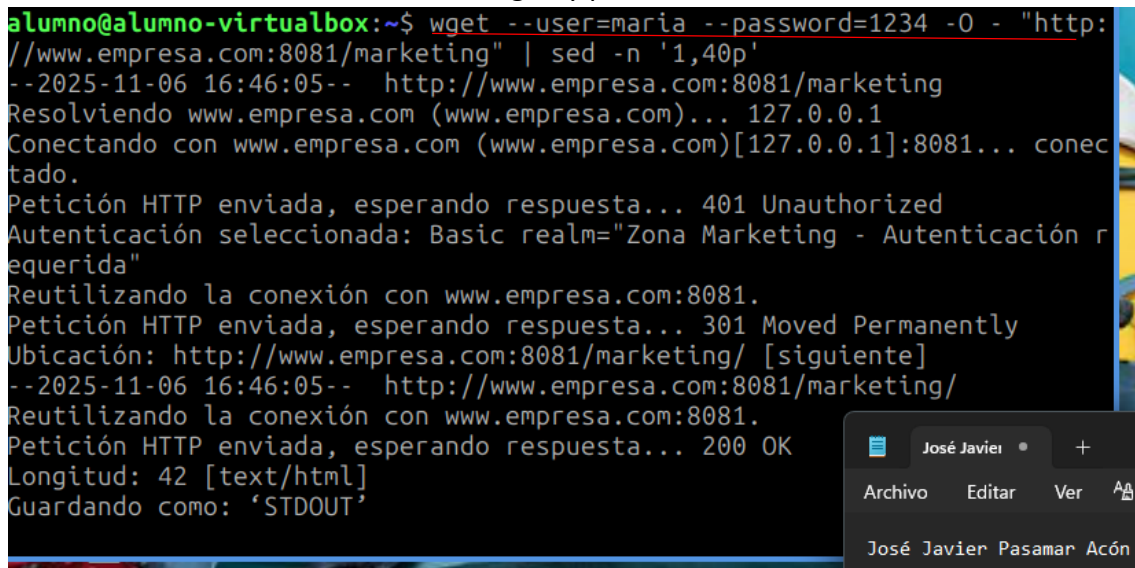
<Directory /home/marketing/docs>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None

  # Autenticación básica
  AuthType Basic
  AuthName "Zona Marketing - Autenticación requerida"
  AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd_marketing
  AuthGroupFile /etc/apache2/.htgroup_marketing

  # Sólo usuarios del grupo "marketing"
  Require group marketing

  # Página por defecto
  DirectoryIndex marketing.html
</Directory>
</VirtualHost>
```

Probamos el acceso con el comando wget, y probamos con las credenciales



```
alumno@alumno-virtualbox:~$ wget --user=maria --password=1234 -O - "http://www.empresa.com:8081/marketing" | sed -n '1,40p'
--2025-11-06 16:46:05-- http://www.empresa.com:8081/marketing
Resolviendo www.empresa.com (www.empresa.com)... 127.0.0.1
Conectando con www.empresa.com (www.empresa.com)[127.0.0.1]:8081... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 401 Unauthorized
Autenticación seleccionada: Basic realm="Zona Marketing - Autenticación requerida"
Reutilizando la conexión con www.empresa.com:8081.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 301 Moved Permanently
Ubicación: http://www.empresa.com:8081/marketing/ [siguiente]
--2025-11-06 16:46:05-- http://www.empresa.com:8081/marketing/
Reutilizando la conexión con www.empresa.com:8081.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 42 [text/html]
Guardando como: 'STDOUT'
```

Ejercicio 6

Habilitamos el módulo status

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo a2enmod status
Module status already enabled
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Editamos el VirtualHost de empresa2 para exponer server-status en local-host

```
# ---- status handler (monitorización) ----
ExtendedStatus On

<Location /server-status>
    SetHandler server-status

    # Permitir solo desde localhost (la propia máquina)
    Require ip 127.0.0.1
    # Si quieres permitir IPv6 localhost también:
    Require ip ::1

    # Opcional: Limitar la salida a formato HTML
    # (por defecto devuelve HTML; podrías usar ?auto)
    # Require valid_referer

</Location>
</VirtualHost>
```

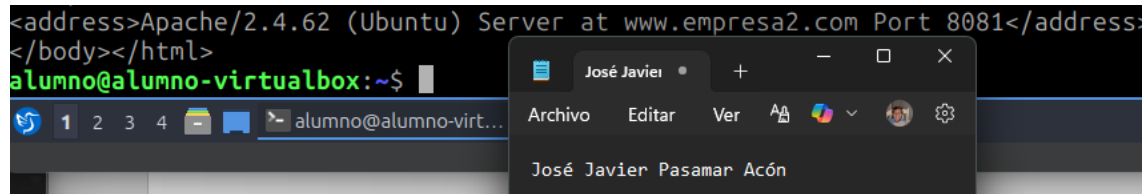
Comprobamos que los cambios son correctos, con configtest

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for alumno
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
me' directive globally to suppress this message
Syntax OK
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

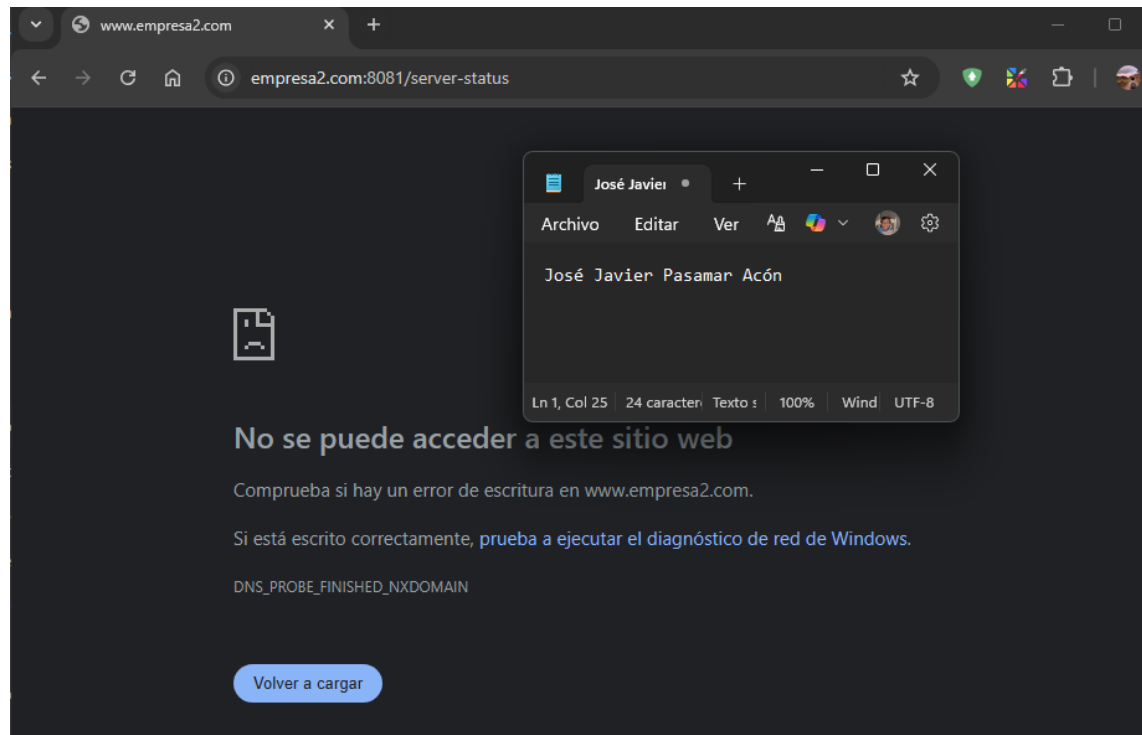
Nombre: José Javier Pasamar Acón Curso: 2DAWV

Hacemos prueba desde la VM, con el comando curl

```
<address>Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at www.empresa2.com Port 8081</address>
</body></html>
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

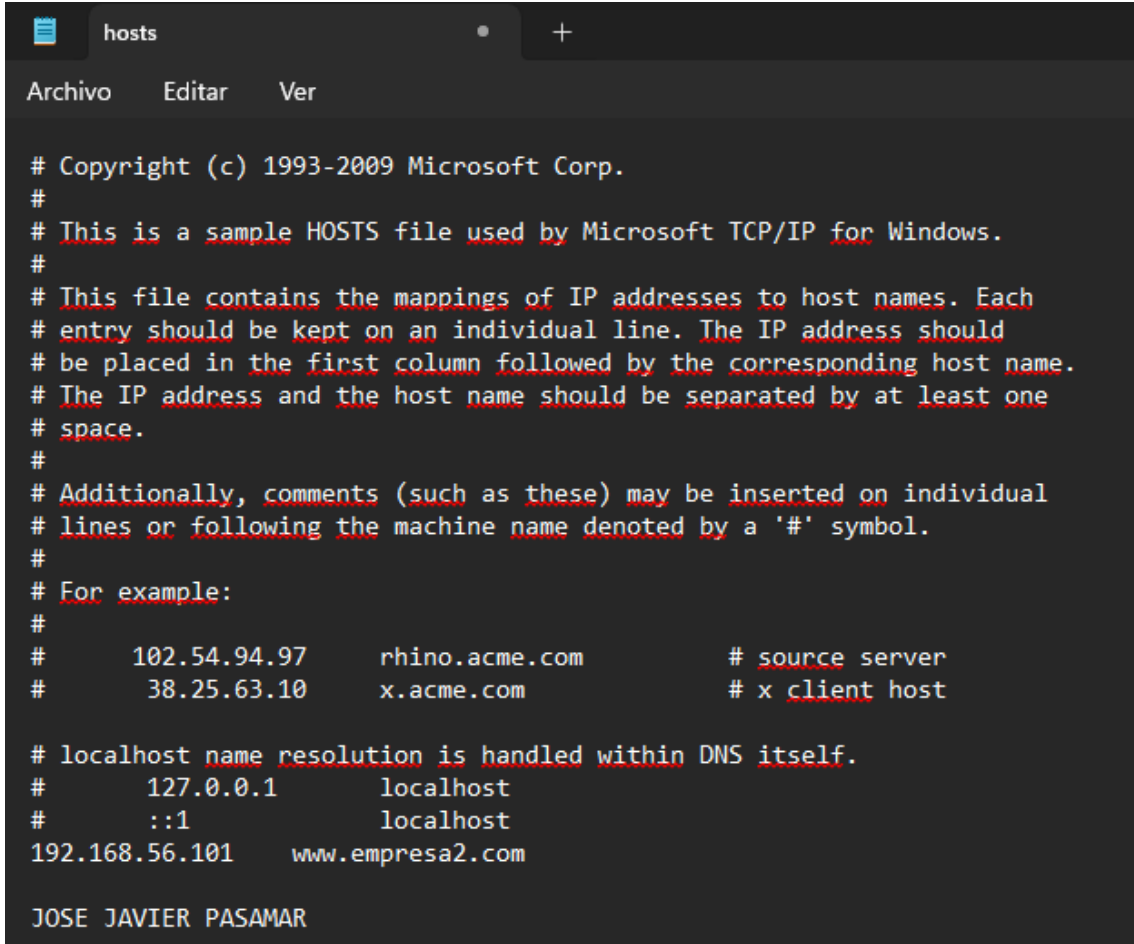
A screenshot of a terminal window. The terminal shows the output of a curl command: <address>Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at www.empresa2.com Port 8081</address> and </body></html>. Below this, the prompt is alumno@alumno-virtualbox:~\$. A file manager window is open over the terminal, showing a file named 'alumno@alumno-virt...'.

Ahora probamos desde la máquina física, es decir, desde nuestro ordenador, no desde la VM



Editamos el archivo hosts en Windows, para que encuentre el dominio

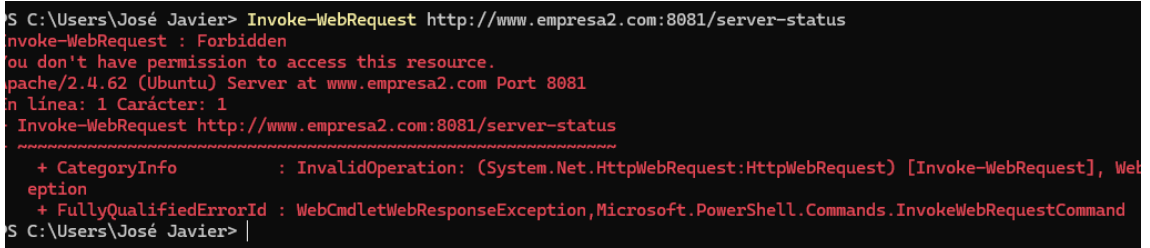
www.empresa2.com

A screenshot of the Windows hosts file editor. The window title is 'hosts'. The menu bar shows 'Archivo', 'Editar', and 'Ver'. The content of the file is as follows:

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#          102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#          38.25.63.10       x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#          127.0.0.1         localhost
#          ::1               localhost
192.168.56.101      www.empresa2.com

JOSE JAVIER PASAMAR
```

Ahora vemos como no tenemos los permisos suficientes como para entrar al dominio desde otro lado

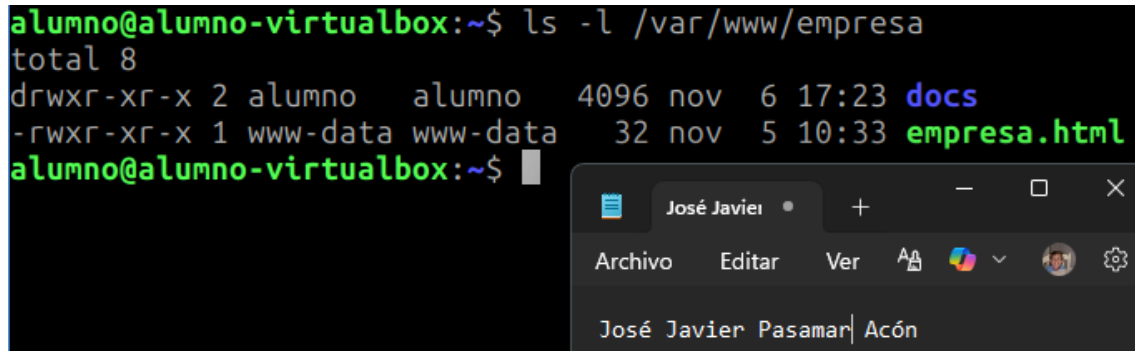
A screenshot of a PowerShell command prompt. The user has entered the command 'Invoke-WebRequest http://www.empresa2.com:8081/server-status'. The output shows an error: 'Invoke-WebRequest : Forbidden. You don't have permission to access this resource.' followed by details about the error and the command. The prompt is at 'C:\Users\José Javier>'.

```
S C:\Users\José Javier> Invoke-WebRequest http://www.empresa2.com:8081/server-status
Invoke-WebRequest : Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at www.empresa2.com Port 8081
In línea: 1 Carácter: 1
~ Invoke-WebRequest http://www.empresa2.com:8081/server-status
~ ~ ~ ~ ~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], Web
  ection
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand
S C:\Users\José Javier>
```

Ejercicio 7

Creamos el directorio /var/www/empresa/docs

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /var/www/empresa
total 8
drwxr-xr-x 2 alumno alumno 4096 nov  6 17:23 docs
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 32 nov  5 10:33 empresa.html
alumno@alumno-virtualbox:~$
```



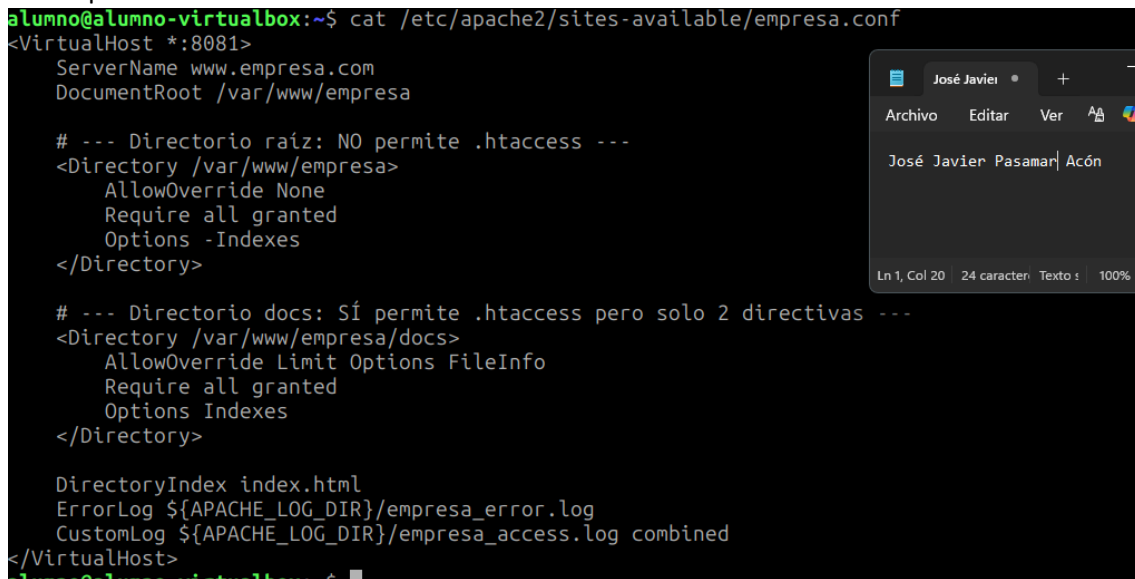
Ahora permitimos .htaccess solo en el directorio docs

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ cat /etc/apache2/sites-available/empresa.conf
<VirtualHost *:8081>
    ServerName www.empresa.com
    DocumentRoot /var/www/empresa

    # --- Directorio raíz: NO permite .htaccess ---
    <Directory /var/www/empresa>
        AllowOverride None
        Require all granted
        Options -Indexes
    </Directory>

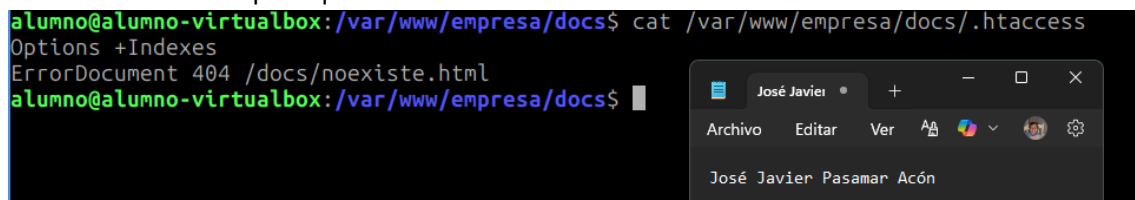
    # --- Directorio docs: Sí permite .htaccess pero solo 2 directivas ---
    <Directory /var/www/empresa/docs>
        AllowOverride Limit Options FileInfo
        Require all granted
        Options Indexes
    </Directory>

    DirectoryIndex index.html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa_access.log combined
</VirtualHost>
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

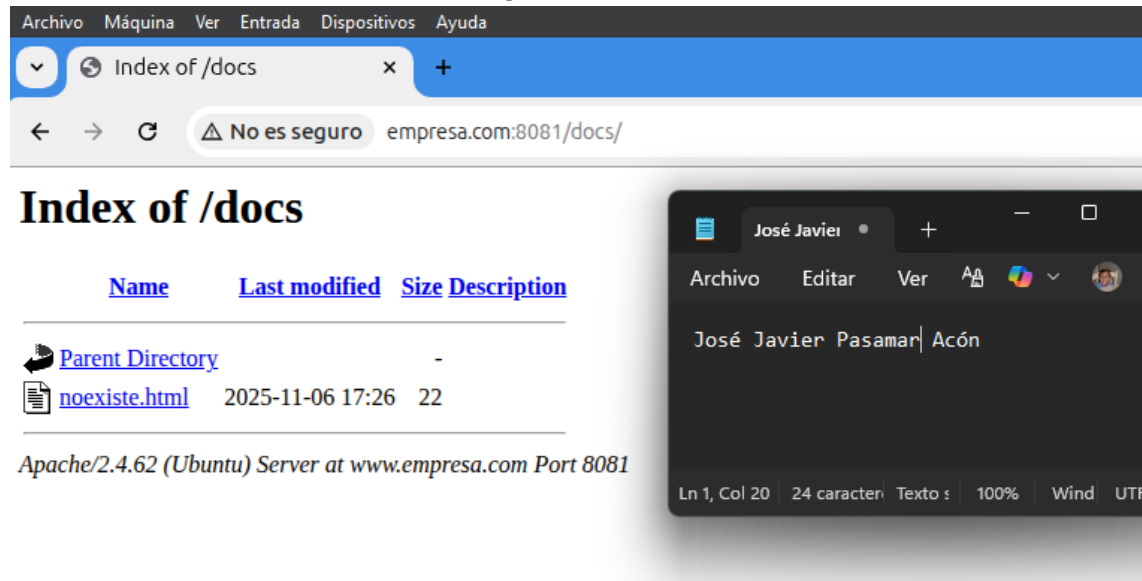


Creamos un archivo para que el error 404 tambien funcione

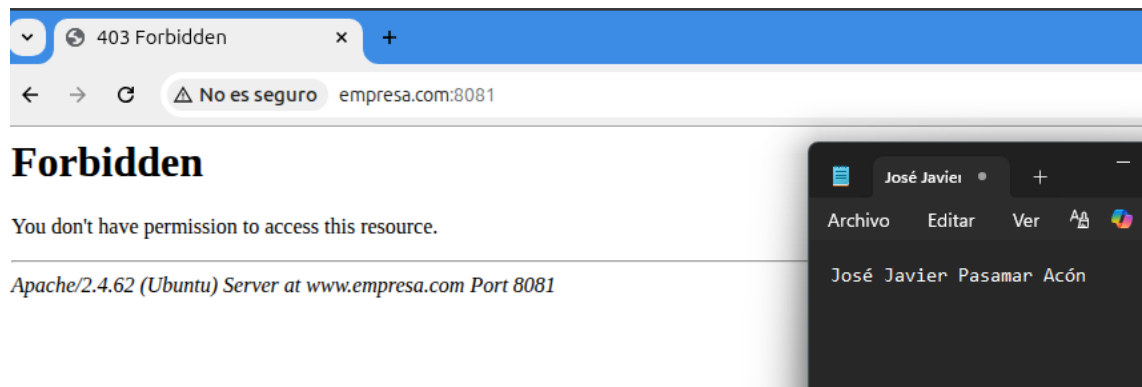
```
alumno@alumno-virtualbox:/var/www/empresa/docs$ cat /var/www/empresa/docs/.htaccess
Options +Indexes
ErrorDocument 404 /docs/noexiste.html
alumno@alumno-virtualbox:/var/www/empresa/docs$
```



Vemos el listado del directorio en el navegador

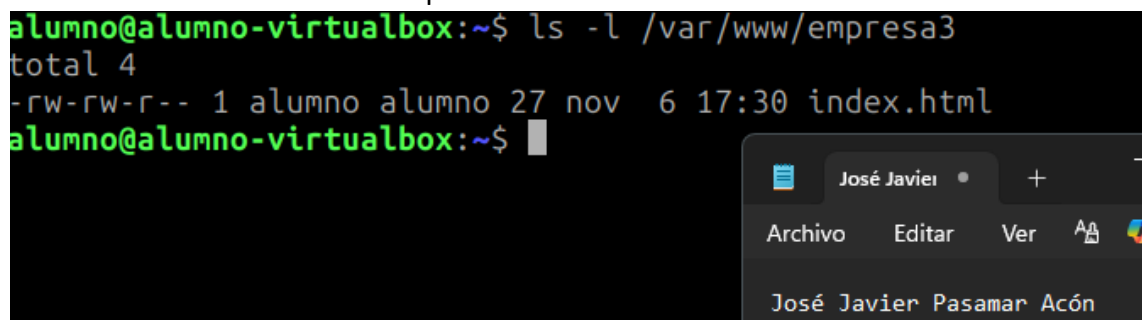


Ahora no muestra el directorio raiz



Ejercicio 8

Creamos estructura del sitio empresa3



Creamos certificado de autofirmado con OpenSSL

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ ls -l /etc/ssl/empresa3
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 1448 nov  6 17:31 empresa3.crt
-rw----- 1 root root 1704 nov  6 17:30 empresa3.key
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Activamos módulo SSL

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Y el puerto 444 en apache

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ cat /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you may
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8081

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
    Listen 444
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Creamos VirtualHost seguro empresa3

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa3-ssl.conf
alumno@alumno-virtualbox:~$ cat /etc/apache2/sites-available/empresa3-ssl.conf
<VirtualHost *:444>
    ServerName www.empresa3.com
    DocumentRoot /var/www/empresa3

    <Directory /var/www/empresa3>
        Require all granted
        Options -Indexes
        AllowOverride None
    </Directory>

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/ssl/empresa3/empresa3.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/empresa3/empresa3.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa3_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa3_access.log combined
</VirtualHost>
alumno@alumno-virtualbox:~$
```

Habilitamos el sitio y reiniciamos apache

Ahora capturamos las respuestas de VirtualHost

```
alumno@alumno-virtualbox:~$ curl -I http://localhost:8081 -H "Host: www.empresa.com"
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Thu, 06 Nov 2025 17:07:59 GMT
Server: Apache/2.4.62 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
alumno@alumno-virtualbox:~$

alumno@alumno-virtualbox:~$ curl -I http://localhost:8081 -H "Host: www.empresa2.com"
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 06 Nov 2025 17:08:34 GMT
Server: Apache/2.4.62 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 05 Nov 2025 09:33:39 GMT
ETag: "20-642d5a4c09196"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 32
Content-Type: text/html
alumno@alumno-virtualbox:~$

alumno@alumno-virtualbox:~$ sudo apachectl -S
VirtualHost configuration:
*:8081                is a NameVirtualHost
    default server www.empresa.com (/etc/apache2/sites-enabled/empresa.conf:1)
    port 8081 namevhost www.empresa.com (/etc/apache2/sites-enabled/empresa.conf:1)
    port 8081 namevhost www.empresa2.com (/etc/apache2/sites-enabled/empresa2.conf:1)
*:444                 www.empresa3.com (/etc/apache2/sites-enabled/empresa3-ssl.conf:1)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex watchdog-callback: using_defaults
Mutex ssl-stapling-refresh: using_defaults
Mutex ssl-stapling: using_defaults
Mutex ssl-cache: using_defaults
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
alumno@alumno-virtualbox:~$
```